



GasAlert

Universidad Politécnica de Pachuca
Ingeniería en Software 07_01
Equipo:
Espinosa Moreno Ángel Uriel • Islas Robles Uriel Abraham
Palmer Míron Daphne Danaee • Pérez Salvador Pascual Carlos



JUSTIFICACIÓN

GasAlert es una solución para prevenir fugas de gas LP en el hogar. Se enfoca en el desarrollo de software que procesa datos del sensor y envía alertas en tiempo real a través de una app móvil, mejorando así la seguridad doméstica.

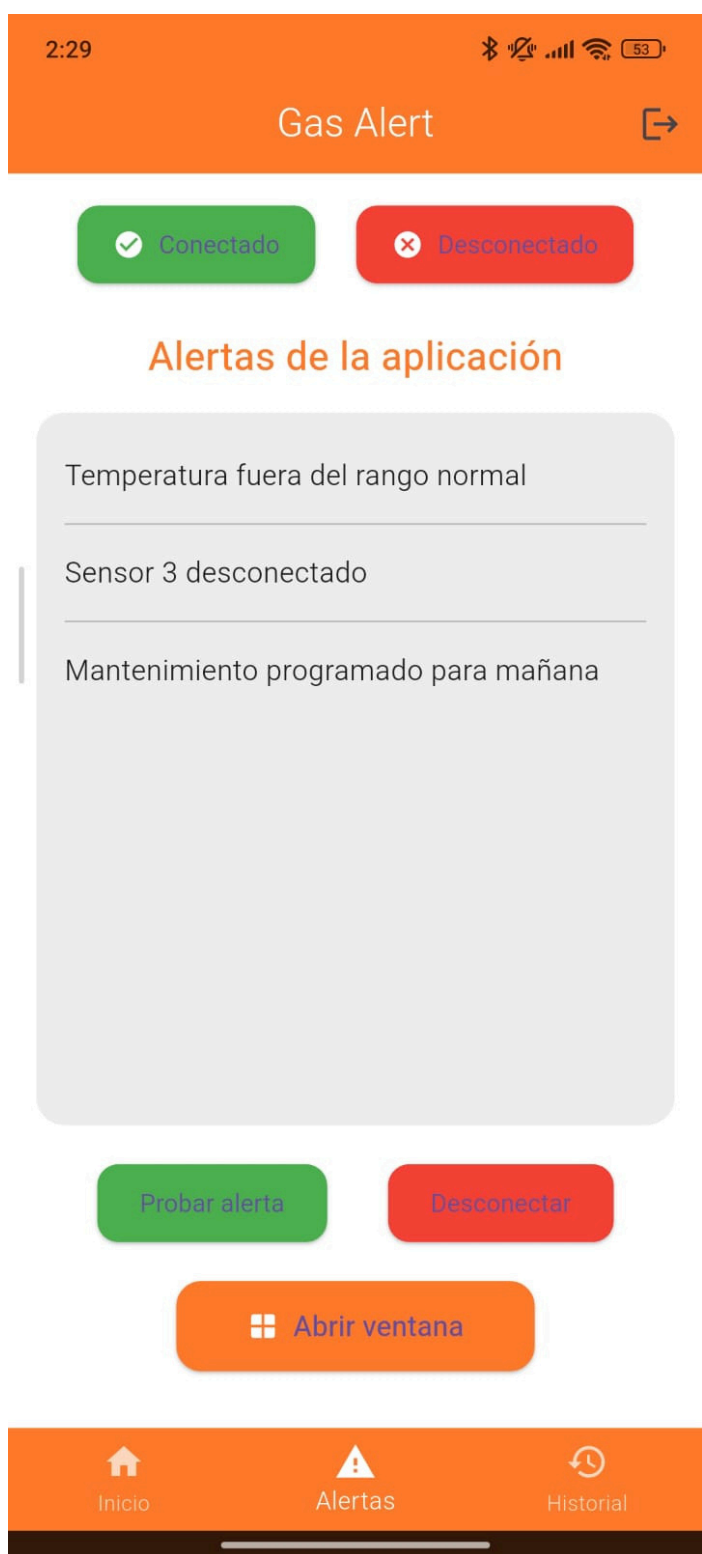


MODELO DE NEGOCIO

Clientes: Hogares, pequeños negocios y zonas con gas LP.
Propuesta de valor: Monitoreo en tiempo real, alertas y control remoto de ventilación.

Flujo de ingresos:

- Venta del kit
- Suscripciones a historial y reportes
- Mantenimiento preventivo



COSTOS

Componente	Costo
Arduino Uno	\$180
Sensor MQ-6	\$120
Servo SG90	\$70
HC-05 Bluetooth	\$120
Buzzer + LED	\$20
Protoboard + cables	\$80
Material para maqueta	\$100
Kit completo	\$400
Mano de obra (instalación y pruebas)	\$500
TOTAL	\$1,510 MXN aprox.

PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Ingeniería de Requisitos

- **RF y RNF:** Adquisición de datos, control Bluetooth, alarmas, historial, y autodiagnóstico.
- **Historias de usuario:** Detección, alerta, control y registro.

Arquitectura de Software

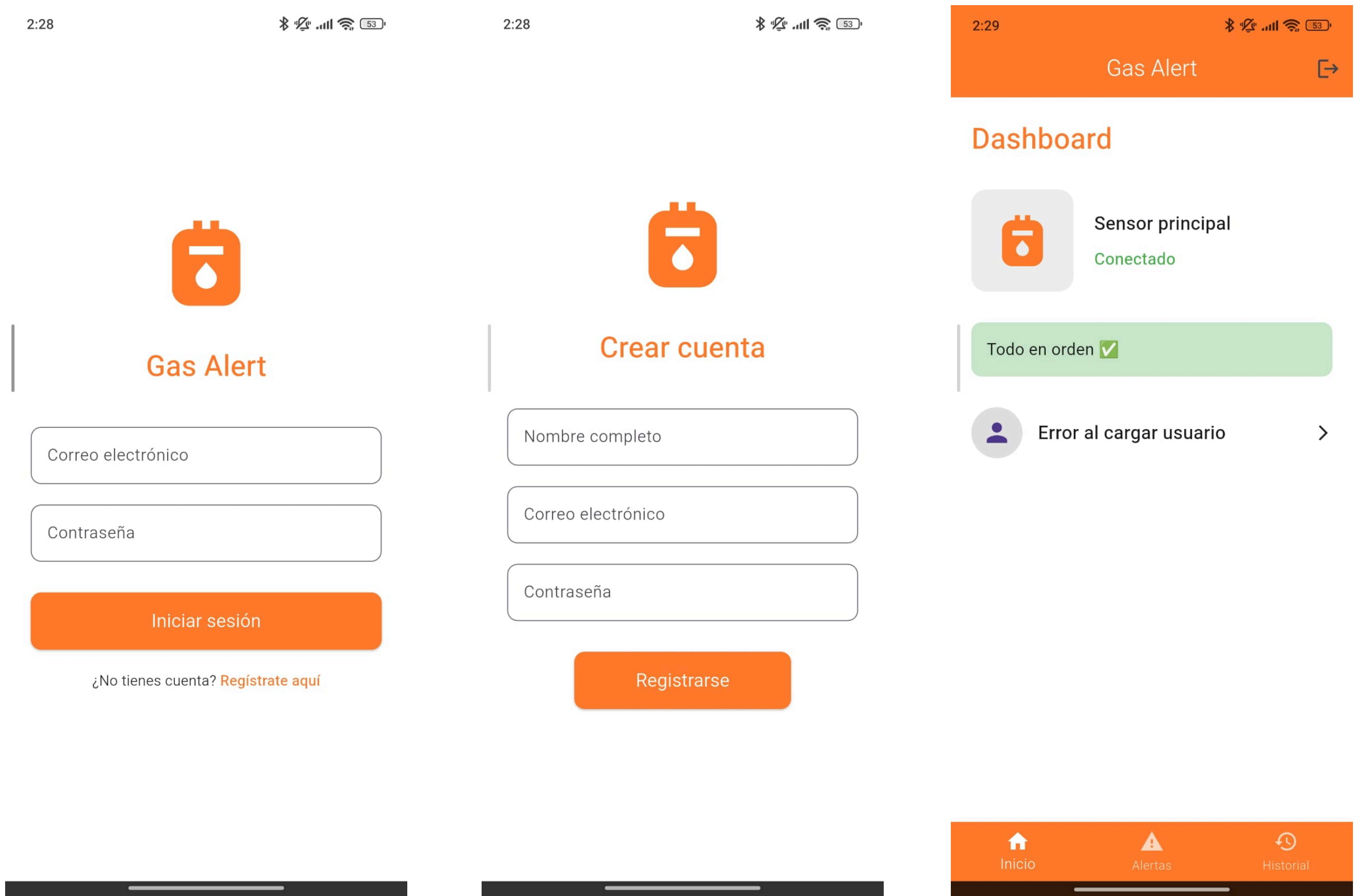
- **App Móvil (Flutter/Dart):** UI, Bluetooth, historial (TinyDB), y alertas.
- **Arduino:** Control de sensores y actuadores, comunicación Bluetooth.

Diseño de Interfaces

- **Pantallas clave:** splash, login, dashboard, alertas e historial.
- **Principios:** Minimalismo, navegación y jerarquía visual.

Construcción

- **Arduino:** Monitoreo constante y control de actuadores.
- **Flutter:** Conexión Bluetooth, almacenamiento de datos y alertas.



QR (REPOSITORIO / EJECUTABLE)

